

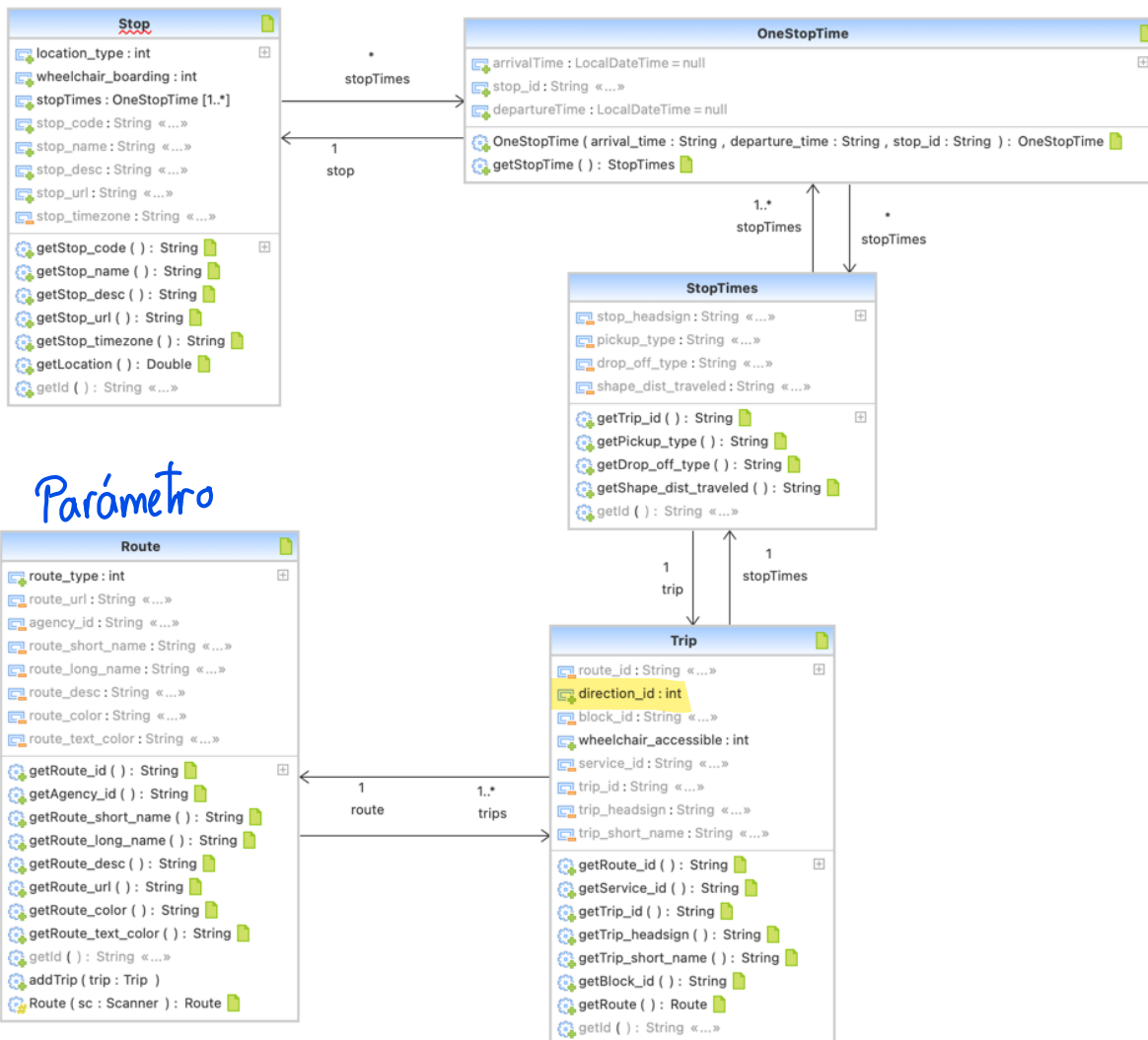
Pregunta 1 (10 Puntos)

En el laboratorio 1 de la asignatura utilizamos varias clases para representar las líneas de autobús de la EMT, sus paradas y sus tiempos de parada. El siguiente diagrama UML incluye las clases de datos que utilizamos en ese laboratorio y sus relaciones. Todas las referencias que aparecen en el diagrama tienen asociado un método accesor que devuelve una referencia o una lista de referencias a objetos de la otra clase. Por ejemplo, la clase Stop incluye un método `getStopTimes` que devuelve un objeto List con las referencias a `OneStopTime` para la referencia `stopTimes`, y la clase `OneStopTime` incluye el método `getStop` que devuelve la referencia `stop` a la clase `Stop`.

A partir de las clases, sus referencias, sus métodos y atributos queremos implementar el método `forAllTripsSameStops` en la clase `StopServicesP1` del laboratorio 1, que tiene como parámetro un objeto de tipo `Route` y devuelve un boolean que será true si todos los viajes (Trip) de esa ruta que tienen la misma dirección (la dirección la devuelve el método `Trip::getDirection_id`) pasan por las mismas paradas (Stop). El orden por el que los viajes recorren las paradas no tiene por qué ser el mismo.

El orden da igual → Set (de Stops)

Se Pide: escribir el método `forAllTripsSameStops` y su implementación.



Parámetro

```

public boolean forAllTripsSameStops (Route s) {
    Set<Integer> dir=new HashSet<Integer>();
    List<Trip> ltrips = s.getTrips();
    Trip[] trips=new Trip[ltrips.size()];
    ltrips.toArray(trips);
    for (int i=0; i < trips.length; i++) {
        int d=trips[i].getDirection_id();
        if (dir.contains(d)) continue;
        dir.add(d);
        for (int j=i+1; j < trips.length; j++) {
            if (trips[j].getDirection_id() != d) continue;
        }
        List<OneStopTime> stops =
        trips[i].getStopTimes().getStopTimes();
    }
}

```

viajes de la ruta → mirar si tienen la misma dirección
recorrer como Array
obtener dirección
comprobar que está incluido en Set de direcciones

```
        List<OneStopTime> jstops =
trips[j].getStopTimes().getStopTimes();
        if (stops.size() != jstops.size())
            return false;
        for (OneStopTime ost : jstops) {
            boolean found=false;
            for (OneStopTime ost2 : stops)
                if (ost.stop == ost2.stop) {
                    found=true;
                    break;
                }
            if (!found)
                return false;
        }
    }
    return true;
}
```



ETSIT-UPM. ALED. Parcial 1

APELLIDOS, NOMBRE:

E-MAIL:

--